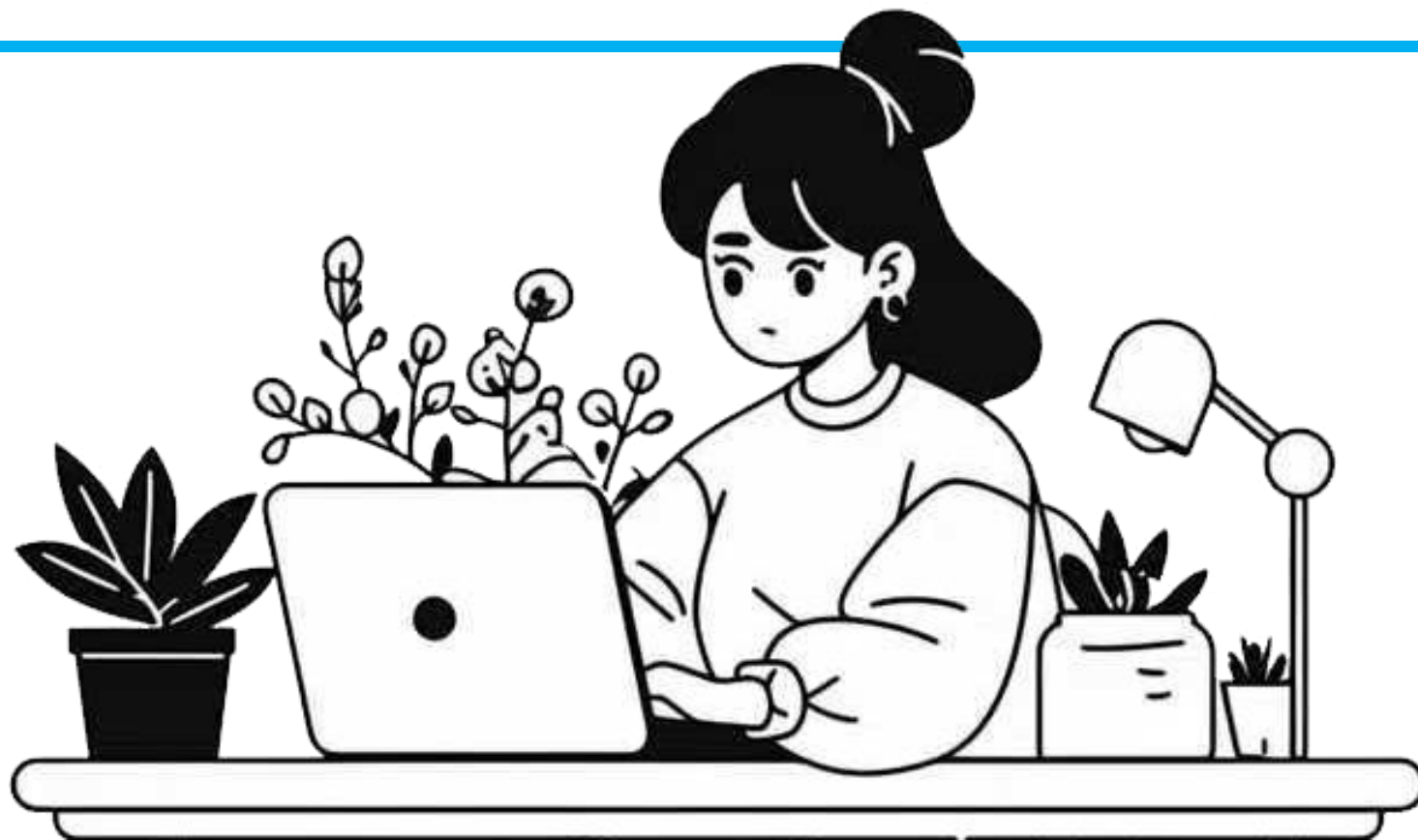




Presentation Title

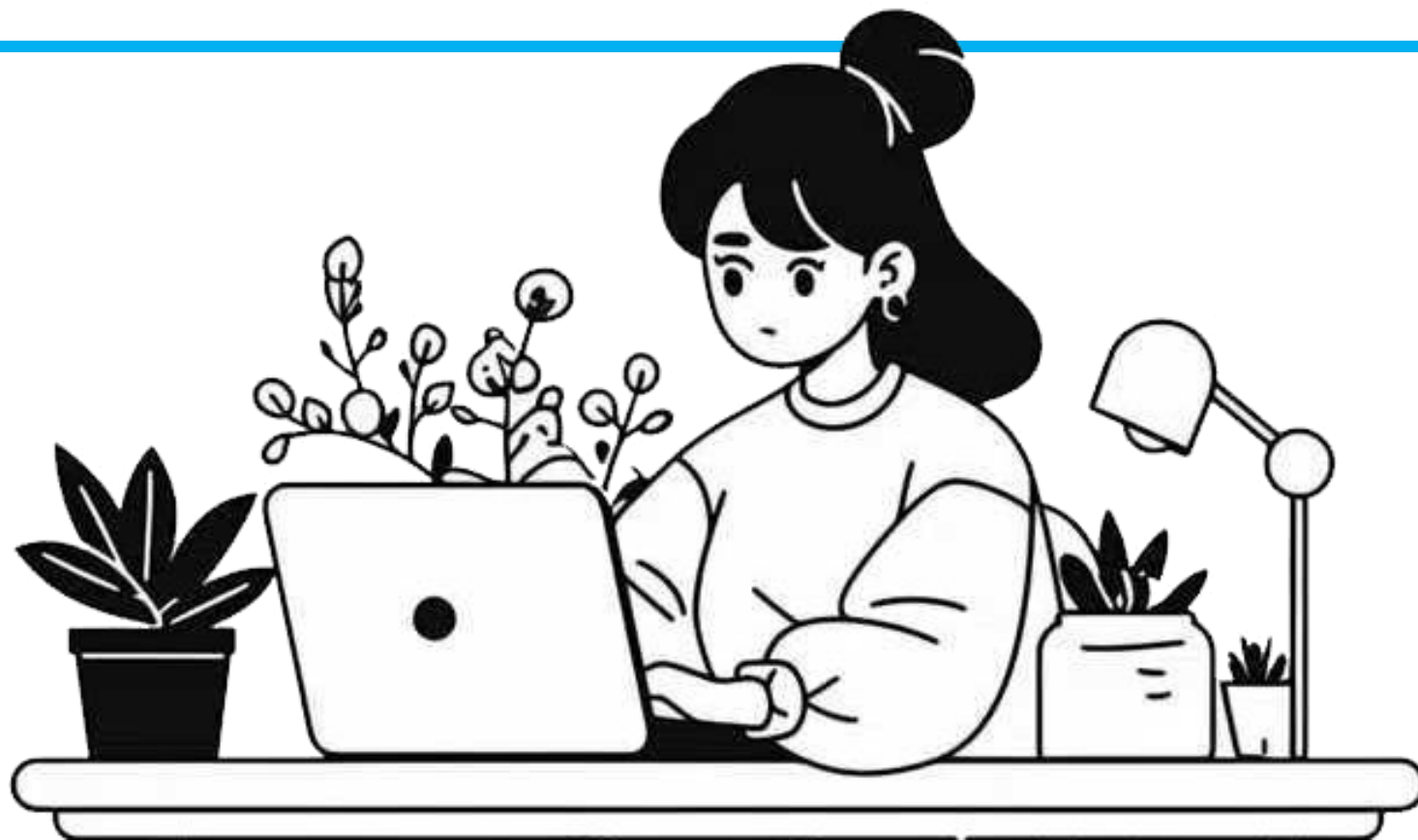
数学小游戏





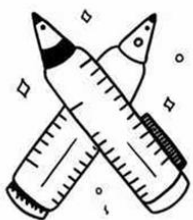
Presentation Title

数独





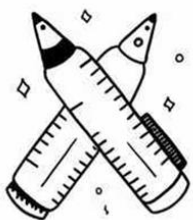
数独规则



数独就像玩一个有趣的数字拼图游戏！在一个大方格里，有9行、9列，还被分成9个小的 3×3 方块。你的任务是在空格里填上数字1到9，但要记住三个重要规则：第一，每一行的数字不能重复，就像班级里每个小朋友都有自己独特的名字；第二，每一列的数字也不能重复，就像楼梯的每一级台阶高度都不同；第三，每个 3×3 小方块里的数字同样不能重复，就像一个小花园里不能种两朵一模一样的花。一开始可以从简单的开始，先找那些只能填一个数字的空格，慢慢推理出其他数字。记住，数独不需要计算，只需要仔细观察和耐心思考哦！



示例

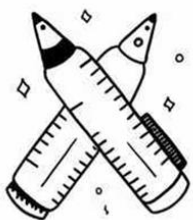


用时 _____

1	2	3	4	6	5	8	7	9
7	8	9	1	3	2	5	4	6
4	5	6	7	9	8	2	1	3
8	9	1	2	4	3	6	5	7
2	3	4	5	7	6	9	8	1
5	6	7	8	1	9	3	2	4
3	4	5	6	8	7	1	9	2
9	1	2	3	5	4	7	6	8
6	7	8	9	2	1	4	3	5



实践



用时_____

3		2	6		5	9	7	8
9	7	8	3	1	2	6	4	5
6		5			8		1	
	5	6	1	8	9		2	3
4	2	3	7	5	6	1		9
1		9		2	3		5	6
		4	8	6	7	2		1
8	6	7	2	9		5	3	4
2	9	1	5	3	4	8		7



目录

CONTENT

01 | 机器人投篮问题

02 | 海盗分赃问题

03 | 怪物的弱点之谜

04 | 达芬奇之谜

05 | 青蛙谜题

06 | 谁是魔法师





PART01

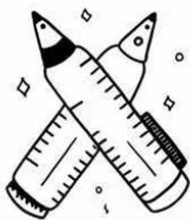


机器人投篮问题





机器人投篮问题



幻想奇术师 bilibili



机器人投篮问题

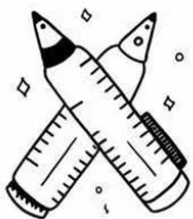


机器人投篮问题



截图打开哔哩哔哩APP
立即观看完整视频

bilibili



规则要求：

你的机器人能在比赛中根据不同手的实力做出相应的调整，变得和人类对手水平相当。

虽然你设计的机器人在和人类选手比赛时，投篮的命中率也并不是100%，而是接近于人类选手平均投篮命中率，但事先根本没人告诉你要求机器人根据对手不同而能自动做出调整。那你该怎么办呢？



PART02

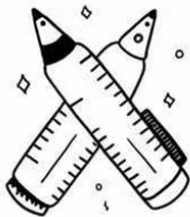


海盗分赃问题





海盗分赃问题



幻想奇大师 bilibili

小A 小B 小C 小D

海盗的游戏

分赃谜题

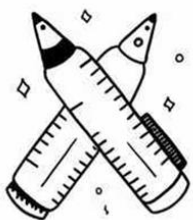
bilibili

海盗的游戏 (分赃谜题)

截图打开哔哩哔哩APP
立即观看完整视频



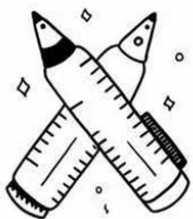
海盗分赃问题



规则要求：海盗的游戏，一个关于分赃的谜题。海盗们发现了一个宝藏，里面有100个金币。按照江湖规矩，宝藏的分配需要全体海盗投票决定。船长小A必须提出分配方案，如果方案未通过，他将接受海盗的刑罚。海盗们非常善于逻辑推理，并且清楚其他海盗也是这样想的。小A应该提出什么样的方案才能确保活命呢？



海盗分赃问题



做法：事实上，存在更好的方案。海盗们知道彼此都很擅长逻辑推理，因此当每个人进行投票时，他们不仅要考虑船长分配方案，也要考虑其他人所做出的决策。最终，小A应该给其他海盗每人一枚金币，自己则可以留下98枚金币，因为他们知道其他情况会更恶劣。

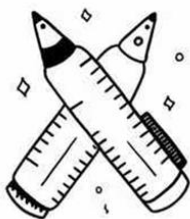


PART03



怪物的弱点之谜





幻想奇术师 bilibili

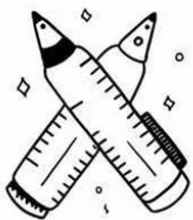
怪物的弱点

怪物的弱点之谜（消灭怪物拯救地球）

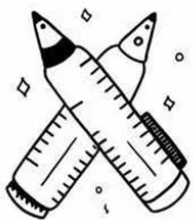
截图打开哔哩哔哩APP
立即观看完整视频

三角形谜题

bilibili



规则要求：一颗巨型陨石撞击地球后，出现了一只吞噬物体的怪物。怪物每过一个小时体积增大一倍，并在休息时变成三角形。为了消灭怪物，必须将其切割成锐角三角形。怪物在变成三角形时可以被切割，但在切割过程中必须避免形成钝角或直角三角形。



做法：通过切割大饼获得灵感，最终成功将怪物切割成七个锐角三角形，拯救了地球。然而，如何处理这些三角形物体成为了新的问题。

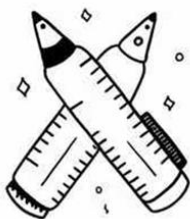


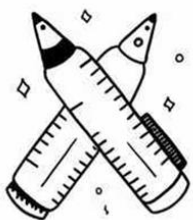
PART04



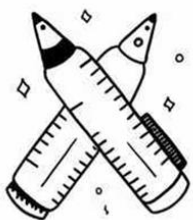
达芬奇谜题







规则要求：一段关于达芬奇谜题的故事。主角在一间达芬奇的密室中发现了三排密码锁，通过随身携带的寻宝手册，他发现了密码的规律，即这些数字能够通过数字本身来描述该数字的自身特征，这种规律被称为数字的自我描述。



做法：主角通过推理，破解了前两行密码的规律，并利用这个规律来破解第三行密码。最终，他成功地打开了密室的大门，发现了达芬奇的手稿。

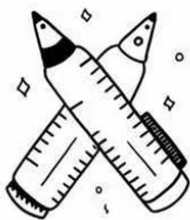


PART05



青蛙谜题





青蛙谜题

幻想奇术师 bilibili



雌青蛙



雄青蛙

青蛙谜题（信息影响概率）

信息影响概率



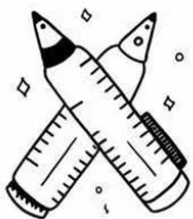
截图打开哔哩哔哩APP
立即观看完整视频

bilibili

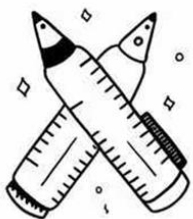
长相也一样



青蛙谜题



规则要求：一位探险者在热带雨林中寻找解药的故事。他发现只有雌性青蛙分泌的粘液可以解毒，但无法从外观区分雌雄。通过叫声，他发现两只青蛙，其中一只只是雄性。选择哪只青蛙将决定他是否能获得解药。



做法：通过条件概率的计算，探险者存活
的概率为 $2/3$ ，即67%。这个故事强调了信息如
何影响概率，以及条件概率在现实生活中的应用。

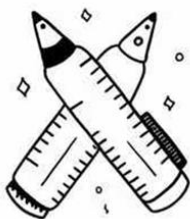


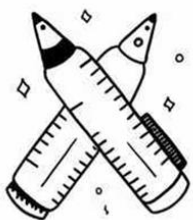
PART06



谁是魔法师



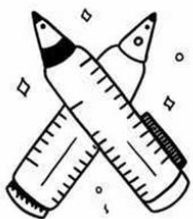




规则要求：一位强大的死灵法师如何通过逻辑推理和巧妙的设局，成功识别并制服了三个伪装者中的魔法师。通过真假药水和真话假话规则，法师运用布尔代数的异或运算



谁是魔法师

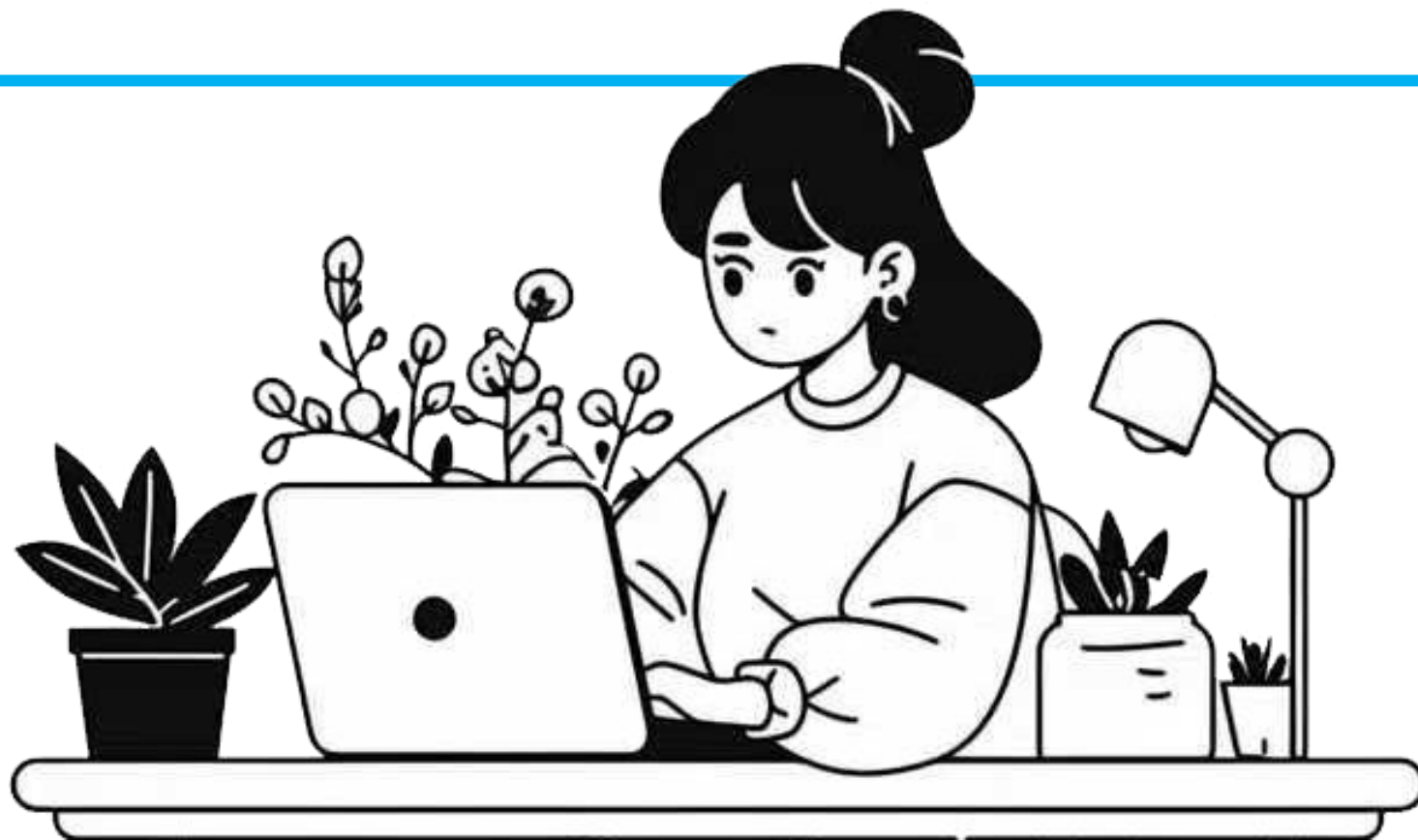


做法：死灵法师无法对抗魔法师提问“谁是魔法师”，红衣人回答“不存在”，蓝衣人既喝假药又是魔法师通过黄衣人回答，排除黄衣人，红衣人魔法师身份被揭穿，三人被变形。蓝衣人既不是魔法师也没有喝假化药水，蓝衣人的回答是布尔代数中的异或运算红衣人和蓝衣人喝的是真话药水 红衣人是魔法



Presentation Title

THANKS!



时间：2025.7.7